

BM-Midterm-2025020399-JongbeenSong

2025020399 과학기술학 석사과정 송종빈

주제의 목적과 동기:

산학연협력기술지주회사는 2024년 기준 84개사로 양적 성장을 이루었으나, 이러한 제도의 확산이 실제 자립적인 사업화 역량 강화로 직결되었는지에 대한 검토가 필요하다. 한국의 기술지주회사는 본래 사업화 조직으로 설계되었음에도 불구하고, 초기 '죽음의 계곡'을 극복하고 현금흐름을 창출하기 위해 정부사업에 크게 의존하는 하이브리드 조직의 특성을 지니고 있다. 최근 5년간의 생태계 흐름을 살펴보면 동일한 정책 환경 속에서도 일부 선도 기관을 중심으로 투자 및 회수 기능이 확대되며, 단순 '정책사업 수행조직'에 머무는 그룹과 '투자 강화형 조직'으로 분화(Divergence)되는 조짐이 관찰되고 있다. 하지만 기존 선행연구들은 특정 시점의 규제 분석이나 정성적 사례연구에 편중되어 있어, 실제 수익구조 변화와 정책 의존성 탈피 과정에 대한 전국 단위의 종단적 실증분석이 부족한 실정이다.

따라서 본 연구는 데이터 기반 의사결정 분석의 일환으로, 2020년부터 2024년까지 5개년 간의 전국 조사보고서 데이터를 활용하여 생태계 전체의 '진화적 이행 경로'와 '그룹별 분화 양상'을 실증적으로 규명하는 것을 목적으로 한다. 구체적으로는 정책사업 수행조직과 사업화·투자 조직이라는 이중적 성격이 어떻게 결합되고 있는지 분석한다. 또한 업력, 자본금, 전담인력 등 실질적인 조직 특성과 자원 동원 역량에 따라 운영 모델이 어떻게 분화되는지 파악함으로써, 기술지주회사의 성공적인 자립적 수익 구조 전환을 위한 전략적 시사점을 도출하고자한다.

선행연구 검토:

- (A) 대학의 '제3의 임무'대두와 모델 재지향: 대학의 역할은 전통적인 교육 및 연구를 넘어 사회적·경제적 가치를 창출하는 방향으로 강조되고 있다(Marjanovic et al., 2026). 공공연구 성과의 활용을 촉진하기 위해 기술이전전담조직(TTO) 및 기술지주회사 등 중개조직의 제도화가 추진되었다. 그러나 특히 중심의 기존 선형적 성과 모델은 대학 본연의 사회적 책무를 저해하고 단기 수익에 매몰될 우려가 존

제한다(Hayter, 2016). 따라서 단순한 경제적 상업화를 극복하고 사회적 문제 해결로 임무를 재지향(Mission-reorientation)해야 할 필요성이 대두된다(Menter, 2024).

- (B) **하이브리드 조직으로서의 분화와 조정**: 기술지주회사는 공공의 임무(정책 수행 논리)와 시장 지향적 역할(자립적 사업성 논리)을 동시에 추구하는 전형적인 하이브리드 조직이다. 해외의 기술지주회사들은 기술이전과 초기 투자를 동시에 수행하며, 제한된 역량 내에서 다양한 경로로 진화하는 특성을 보여준다(Lindelöf & Hellberg). 이러한 진화는 단순히 단일 제도가 이식되는 것이 아니라, 조직 내에서 상충하는 제도 논리를 해석하고 조정(Interpretation)해 나가는 축적의 과정이다(Donegan & Feldman, 2020). 더욱이 조직의 성과는 단순한 제도의 유무가 아니라 전문인력 역량 및 지역 요소시장의 발달 수준에 의해 분화된다(Yuan et al., 2016; Cai et al., 2015).
- (C) **독자적 사업모델의 필요성**: 국내 기술지주회사는 산학협력단 같은 일반 행정지원 조직과 달리, 사업화 및 투자 회수(Exit)를 직접 수행하는 차별적인 '전문조직'으로 기능한다. 이에 따라 단순한 순수지주회사 모델을 넘어서 인큐베이팅, 경영자문, 펀드 운용 등을 포괄하는 사업지주회사로 진화해야 할 필요성이 꾸준히 제기되어 왔다(이현근, 장재혁, & 한관희, 2016).
- (D) **기존 선행연구의 한계**: 기존의 선행연구들은 대체로 특정 시점의 규제를 분석하거나 일부 기관만을 대상으로 한 정성적 사례연구에 편중되어 있다. 그 결과, 전국 단위 기술지주회사의 실제 수익구조 변화 흐름이나 정책 의존성 탈피 과정에 대한 종단적(Longitudinal)인 실증분석은 현저히 부족한 실정이다.

데이터 개요:

고려대학교 기술지주주식회사 투자관리 2본부 손희영 본부장을 통해 한국기술지주회사 협회(KATH)에게 2020년 ~ 2024년 각 기관의 패널 데이터를 제공받았다. 각 데이터는 엑셀파일로 제공되었으며, 각 연도별로 별개의 시트 페이지로 저장되어있었다. 각 시트는 다음의 열 정보를 포함한다.

- 기술지주회사(코드) ex. A, AA
- 기준연도 ex. 2020
- 업력년수 ex. 6
- 설립유형 ex. 단독형, 공동형
- 지역구분 ex. ⑥강원, ③부산/울산/경남, ①서울/경기/인천
- 자회사수(신규) ex. 3~5개사, 0개사
- 자회사 규모 ex. 20개이상, 10개이상~20개미만, 10개미만

- 자회사 매출액(평균) ex. 1억이상~3억미만, 1억미만
- 자본금 규모 구분 ex. 10억이상~20억미만, 10억미만, 60억이상
- 매출액(영업수익) ex. 1억원이상~5억원미만, 1천만원미만, 30억이상
- 전담인력 ex. 3~5명, 9명이상, 0명
- 총 수익 ex. 1억원이상~5억원미만, 0원, 30억이상
- 자회사 배당수익 ex. 0원, 5천만원이상, 1천만원미만
- 투자조합배당수익 ex. 0원, 3천만원미만, 1억원이상~5억원미만
- 자회사지분매각(일부+전부) ex. 0원, 1천만원이상~5천만원미만, 1천만원미만, 5천만원이상
- 국책사업비(정부사업비) ex. 5천만원이상~1억원미만, 0원
- 기타 (용역, 컨설팅, 수수료 등) ex. 0원, 5천만원이상~1억원미만, 3천만원미만

연구 질문 및 가설 설정:

RQ1. 2020~2024년 (5개년) 동안 산학연 협력 기술지주회사 생태계에서 정책사업 수익과 사업화-투자수익의 결합 구조는 어떻게 변화하였는가?

- 국책사업비 수익을 보유한 회사의 비중은 연도별로 어떻게 변화하였는가?
- 자회사배당, 지분매각, 투자조합 배당 등 사업화-투자수익을 동시에 보유한 이중형 조직의 비중은 증가하고 있는가?
- 정책형, 사업형, 이중형, 무수익형 간 전환은 어떠한 방향으로 나타나는가?

RQ2. 업력, 설립유형, 지역에 따라 정책형, 사업형, 이중형 수익구조의 분화가 어떻게 나타나는가?

- 업력이 높은 기술지주회사일수록 정책형에서 이중형 또는 사업형으로 이동하는가?
- 공동형 기술지주회사는 단독형보다 이중형 수익구조를 가질 가능성이 높은가?
- 수도권과 비수도권, 권역별 기술지주회사 간에 정책의존도와 사업화수익 발생 가능성에 차이가 있는가?
- 지역 차이는 자본금, 전담인력, 자회사 규모의 차이를 통해 설명되는가?

RQ3. 정책사업 수익은 기술지주회사의 인력, 자회사 포트폴리오 및 후속 사업화 투자수익의 형성에 어떠한 관련성을 가지는가?

- 국책사업비 수익이 존재하는 회사는 다음해 전담인력이 증가하는가?
- 국책사업비 수익이 존재하는 회사는 다음해 신규 자회사 설립 수가 증가하는가?
- 국책사업비 수익은 다음해 또는 2년 후 사업화·투자수익 발생 가능성을 높이는가?
- 이러한 관계는 초기 조직과 성숙 조직에서 다르게 나타나는가?

SQL을 활용한 데이터 추출 및 전처리 (교과외):

우선, N원 이상과 같이 중간값을 계산할 수 없는 수치와, 누락되어있던 데이터들은 손희영 본부장의 도움을 받아 직접 데이터를 확보하여 채웠다. 그 과정에서 익명화되어있던 몇몇 기술지주회사가 식별되었다.

이후 데이터의 정제를 위해 수업에서 배운 내용 외에 IIF(), SWITCH(), Val(), Nz() 함수를 추가로 공부하여 활용하였다.

1. 회사명 익명화 (ex. AA(동아대학교 기술지주) -> AA)

IIF(InStr([기술지주회사], '(') > 0, Left([기술지주회사], InStr([기술지주회사], '(') - 1), [기술지주회사]) AS 기술지주회사_익명

InStr로 괄호의 위치를 찾고, Left로 그 앞까지만 잘라내었다. 괄호가 없으면 원본을 그대로 두었다.

2. 설립유형 수치화 (단독형 -> 1, 공동형 -> 2)

SWITCH([설립유형] = '단독형', 1, [설립유형] = '공동형', 2, True, [설립유형]) AS 설립유형_변환

3. 지역구분 매핑 (권역별 1~7)

SWITCH([지역구분] = '㉠서울/경기/인천', 1, [지역구분] = '㉡대전/충남/충북', 2, [지역구분] = '㉢부산/울산/경남', 3, [지역구분] = '㉣대구/경북', 4, [지역구분] = '㉤광주/전남/전북', 5, [지역구분] = '㉥강원', 6, [지역구분] = '㉦제주', 7, True, 0) AS 지역구분_변환

4. 자회사수(신규) 수치 변환

SWITCH([자회사수(신규)] = '0개사', 0, [자회사수(신규)] = '1~2개사', 1.5, [자회사수(신규)] = '3~5개사', 4, [자회사수(신규)] = '6~8개사', 7, True, Val([자회사수(신규)])) AS 자회사수_변환

5. 자회사 규모 수치 변환

SWITCH([자회사 규모] = '10개미만', 5, [자회사 규모] = '10개이상~20개미만', 15, True, Val([자회사 규모])) AS 자회사규모_변환

6. 자본금 규모 수치 변환

SWITCH([자본금 규모 구분] = '10억미만', 5, [자본금 규모 구분] = '10억이상~20억미만', 15, [자본금 규모 구분] = '20억이상~30억미만', 25, [자본금 규모 구분] = '30억이상~40억미만', 35, [자본금 규모 구분] = '40억이상~50억미만', 45, [자본금 규모 구분] = '50억이상~60억미만', 55, True, Val([자본금 규모 구분])) AS 자본금규모_변환

7. 사업화수익보유여부 (이진 분류)

IIF([매출액(영업수익)] = '0원' OR [매출액(영업수익)] = '1천만원미만' OR [매출액(영업수익)] Is Null, 0, 1) AS 사업화수익보유여부

8. 전담인력 수치 변환

SWITCH([전담인력] = '0명', 0, [전담인력] = '1~2명', 1.5, [전담인력] = '3~5명', 4, [전담인력] = '6~8명', 7, True, Val([전담인력])) AS 전담인력_변환

9. 투자수익보유여부 (세 조건 결합)

IIF((Nz([자회사배당수익], '0원') IN ('0원', '0')) AND (Nz([투자조합배당수익], '0원') IN ('0원', '0')) AND (Nz([자회사지분매각(일부+전부)], '0원') IN ('0원', '0'))), 0, 1) AS 투자수익보유여부

10. 국책사업비수익보유여부

IIF(Nz([국책사업비(정부사업비)], '0원') IN ('0원', '0'), 0, 1) AS 국책사업비수익보유여부

SQL을 활용한 데이터 추출 및 전처리 (교과과정 기반):

위의 코드들을 통해 데이터 전처리를 진행하였는데, 아무래도 수업 때 배운 내용과 거리가 꽤 있는 코드들이라보니 수업에서 배운 내용들을 바탕으로 데이터 분석 및 가설 검증을 하려면 다음과 같은 코드들로 확인할 수 있지 않을까? 하는 SQL 쿼리들을 추가로 작성하였습니다.

1. GROUP BY와 집계 함수를 활용한 설립유형별 이중형 분석

```
SELECT
    설립유형_변환,
    COUNT(*) AS 전체_기관수,
    AVG(자본금규모_변환) AS 평균_자본금,
    SUM(IIF(사업화수익보유여부 = 1 AND 국책사업비수익보유여부 = 1, 1, 0)) AS 이중형_조직수
FROM 전처리완료_데이터
GROUP BY 설립유형_변환
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

2. HAVING 절을 활용한 특정 규모 이상 지역의 수익구조 비교

```
SELECT
    지역구분_변환,
    COUNT(*) AS 지역내_총기관수,
    SUM(국책사업비수익보유여부) AS 정책수익_보유기관수,
    SUM(사업화수익보유여부) AS 사업화수익_보유기관수
FROM 전처리완료_데이터
GROUP BY 지역구분_변환
HAVING COUNT(*) >= 5
ORDER BY SUM(국책사업비수익보유여부) DESC;
```

3. 서브쿼리(Subquery)를 활용한 평균 이상 역량 기관 도출

```
SELECT
    기준연도,
    기술지주회사_이명,
    전담인력_변환,
    자본금규모_변환
FROM 전처리완료_데이터
WHERE 국책사업비수익보유여부 = 1
    AND 전담인력_변환 > (SELECT AVG(전담인력_변환) FROM 전처리완료_데이터)
ORDER BY 기준연도 DESC, 전담인력_변환 DESC;
```

4. Self-Join을 활용한 Lagged Effect 분석

```
SELECT
    A.기술지주회사_이명,
    A.기준연도 AS 당해연도,
    A.국책사업비수익보유여부 AS 당해_정책수익,
```

```
B.기준연도 AS 다음연도,  
B.전담인력_변환 AS 다음연도_전담인력  
FROM 전처리완료_데이터 AS A  
INNER JOIN 전처리완료_데이터 AS B  
ON A.기술지주회사_이름 = B.기술지주회사_이름  
AND A.기준연도 + 1 = B.기준연도  
WHERE A.국책사업비수익보유여부 = 1;
```

파이썬을 통한 데이터 분석:

머신러닝을 통한 데이터 분석:

결론 및 시사점:

하이브리드 조직으로서의 뚜렷한 분화(Divergence): 한국의 산학연협력기술지주회사는 본래 사업화 조직으로 설계되었으나, 초기 '죽음의 계곡'을 버티고 현금흐름을 창출하기 위해 정부 사업에 크게 의존하는 이중적 성격(하이브리드 조직)을 띠고 있다. 2020년부터 2024년까지의 5개년 흐름을 분석한 결과, 기술지주회사들은 단순히 '정책사업 수행조직'에 머무는 그룹과 투자 및 회수 기능이 본격적으로 확대되는 '투자 강화형 조직'으로 뚜렷하게 분화되기 시작했음을 확인할 수 있다.

자원 동원 역량과 선순환 구조의 입증: 당해 연도의 국책사업비 수익(t)은 다음 해(t+1)의 전담 인력 확대와 신규 자회사 및 포트폴리오의 증가로 이어진다. 이렇게 확충된 조직 역량은 궁극적으로 1~2년 후(t+1 또는 t+2) 자회사 배당, 지분 매각, 투자조합 배당 등 실질적인 사업화 및 투자 수익 발생을 견인하는 마중물 역할을 하는 것으로 나타났다.

초기 정책 의존의 필연성과 진화: 공공성과 시장성을 동시에 달성해야 하는 하이브리드 조직의 특성상, 초기 정책사업에 대한 의존은 기술지주회사의 생존을 위한 필연적 경로 의존성을 형성하며, 자립적 사업화 모델로 넘어가기 위한 진화적 이행의 첫 단계로 작용한다.

정책적 시사점 (성장 단계별 맞춤형 지원 정책으로의 전환): 기술지주회사의 업력과 보유 역량에 따른 차별화된 정책 설계가 요구된다. 초기 조직이나 자본이 영세한 조직에게는 전담 인력 확보와 기초 인프라 구축을 돕기 위한 마중물 성격의 국책사업 지원이 필수적이다. 반면, 이미 이중형이나 사업형으로 진입한 성숙기 조직에게는 단순한 사업비 지원

을 넘어 자체 펀드 결성 지원, 지분 매각(Exit) 관련 규제 완화 등 투자 선순환 생태계를 고도화하는 방향으로 정책의 초점을 옮겨야 한다.

실무적 시사점 (경로의존성 탈피와 독자적 수익모델 구축): 개별 기술지주회사들은 정부의 지원금에만 안주하는 수동적인 정책 수행 조직의 한계를 명확히 인지하고 이를 탈피해야 한다. 초기 정책 수익을 기반으로 축적한 전담 인력의 전문성과 자회사 포트폴리오를 적극 활용하여, 자회사 발굴-보육-투자-회수로 이어지는 완결된 형태의 자립형 '사업 지주회사' 모델로 전환하기 위한 중장기 전략을 수립해야 한다.

생태계적 시사점 (지역 및 규모에 따른 역량 격차 해소): 공동형 설립 여부나 지역적 특성(수도권 vs 비수도권)에 따라 전담 인력과 자본금 규모의 편차가 발생하며, 이는 수익 구조의 양극화로 이어질 위험이 있다. 따라서 자원 동원 역량이 부족한 소규모 지주회사나 비수도권 지주회사의 경우, 개별 대학의 한계를 극복하기 위해 인근 대학과의 연합형 지주회사 설립을 적극 모색하거나 지역 내 벤처캐피탈(VC), 엑셀러레이터 등과의 전략적 네트워크를 구축해 규모의 경제를 실현할 필요가 있다.

본 연구의 한계점:

정성적 지표의 누락: 계량화된 재무 및 인력 데이터에 집중하였기에, CEO(대표이사)의 투자 철학, 모(母)대학의 지원 의지, 보유 특허의 질적 수준, 의사결정 구조 등 사업화 성과에 영향을 미치는 핵심적인 정성적 역량을 분석 모델에 반영하지 못하였다.

명확한 인과관계 규명의 한계: 국책사업비 수익과 조직 역량 증가 간의 정(+)의 관계를 확인하였으나, 역량이 이미 뛰어난 지주회사가 국책사업을 더 잘 수주했을 가능성 같은 '역인과성'이나 '선택 편의(Selection Bias)'의 문제를 완전히 배제하기 어렵다.

수익의 질적 차이 미반영: 사업화 및 투자 수익의 '발생 여부'만을 기준으로 삼았기 때문에, 실제 발생한 수익의 '규모'나 해당 수익이 일회성 지분 매각인지 지속 가능한 배당 수익인지 등의 질적 차이를 심도 있게 구분하지 못하였다.

분석 기간의 제약: 기술 발굴부터 제품화, 후속 투자, 회수에 이르는 기술사업화 과정은 통상 장기간이 소요되나, 본 연구는 최근 5개년(2020~2024년)의 데이터에만 한정되어 장기적 진화 경로를 포착하기에는 다소 짧다.

외부 네트워크 효과 누락: 기술지주회사의 실질적 성과에 큰 영향을 미치는 민간 엑셀러레이터(AC), 벤처캐피탈(VC), 대기업 등 외부 투자 생태계와의 공동 투자 네트워크 요인이 배제되었다.

자회사 개별 단위 성과 분석 부재: 개별 자회사의 업종, 생존율, 기술성숙도, 매출 성장, IPO/M&A 가능성 등을 다루지 못하고, 지주회사 단위의 성과 분석에 머물렀다.

글로벌 일반화의 한계: 한국의 산학협력법 등에 근거한 독특한 제도적 특수성을 띠고 있어, 연구 결과를 해외 대학의 기술사업화 모델로 그대로 일반화하기에는 무리가 있다.

향후 추가 분석 방향:

장기 패널 데이터 구축 및 인과 추론 모형 도입: 장기적인 수익 회수 성과를 포착하기 위해 10년 이상의 장기 패널자료를 구축하고, 고정효과모형이나 차분모형, 도구변수 접근 등 보다 엄밀한 방법론을 적용하여 정책사업 수익의 실질적 인과효과를 검증할 필요가 있다.

네트워크 분석(Network Analysis) 결합: 성공적으로 안착한 이중형 기술지주회사들이 어떤 민간 투자자(VC, AC)와 펀드를 결성하고 공동 투자를 진행했는지 투자 생태계 네트워크 지도를 그려, '외부 자원 동원력'이 성과에 미치는 영향을 정밀하게 분석해야 한다.

정성적 연구 및 다층적 데이터 결합: 계량 분석의 한계를 보완하기 위해 질적 사례연구(모대학 지원구조, 투자 철학 등)를 결합하고, 기술지주회사와 자회사의 실적을 직접 연계한 다층적 구조(Multi-level) 데이터를 기반으로 지원 역량이 자회사 성장에 미치는 영향을 구체화해야 한다.

수익 규모와 기능적 역할을 고려한 모델 고도화: 단순한 수익 여부가 아니라 수익 규모와 지속성을 지표에 반영하며, 투자 전략과 포트폴리오 관리 방식을 세분화하여 더욱 정교한 운영 모델 유형화를 시도해야 한다.

해외 혁신 조직과의 글로벌 비교 연구: 한국형 모델의 보편성과 고유성을 파악하기 위해 미국의 TTO, 유럽 및 북유럽의 대학 창업투자 지주회사 등 해외 사례와의 비교 분석을 수행하는 방향으로 확장할 수 있다.